

Tresc i rozwiazania listy numer 3 z Matematyki Dyskretnej(M)

Zadanie 1: Hyperbolic functions

Treść:

Niech $f(n) = \sum_{k=1}^n \lceil \log_2 k \rceil$

a) Wykaz, ze

$$f(n) = n - 1 + f(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + f(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$$

dla wszystkich $n \geq 1$

b) Wykaz, ze jesli w powyzszej zaleznosci wymagamy, aby $f(0) = f(1)$, to f jest jedyna funkcja spelniajaca te zaleznosc.
(Wskazowka: rozbij sume na n parzyste i nieparzyste)

Rozwiązanie**Zadanie 2: Zwarta postac**

Treść:

Wyznacz zwarta postac funkcji $f(n)$ z poprzedniego zadania. Zwarta czyli bez symboli $\sum, \dots$, etc**Rozwiązanie**

blebleleb

Zadanie 3: Reprezentacja Zeckendorfa

Treść:

Przedstawieniem liczby naturalnej n w układzie liczb Fibonacciego, nazywamy taki ciąg współczynników $a_2, a_3, \dots, a_k$ równych 0 lub 1, ze $a_2 F_2 + \dots + a_k F_k = n$ oraz $a_i + a_{i+1} \leq 1$ dla wszystkich i.

Pokaz, ze kazda liczba naturalna ma jednoznaczne przedstawienie w układzie liczb Fibonacciego.

Rozwiązanie

bl

Zadanie 4: Potegowanie modularne

Treść:

Niech x, k, n beda liczbami calkowitymi.a) Skonstruuj algorytm obliczajacy x^k modulo n. Algorytm powinien korzystac ze wzorow: $x^{2l} = x^l \cdot x^l$ oraz $x^{2l+1} = x \cdot x^{2l}$

b) Okresl liczbe mnozen wykonywnaych przez ten algorytm.

Rozwiązanie

afs

Zadanie 5: Potegowanie macierzy i zwiazane z tym liczby Fibonacciego.

Treść:

a) Znajdz wzor na n-ta potege macierzy $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

b) Napisz szybki algorytm wyliczajacy z tego wzory n-ta liczbe Fibonacciego.

c) Oszacuj zlozonosc tego algorytmu, jesli uzywa on procedury mnozacej dwie liczby k-cyfrowe w czasie $M(k)$.Zaloz, ze $M(k) \geq 2M(\frac{k}{2})$

Rozwiązanie

Zadanie 6: Szybkie potegowanie macierzy oraz uogólnienie wyliczania zależności rekurencyjnej za pomocą macierzy

Treść:

a) Pokaż, że
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^n \begin{bmatrix} F_2 \\ F_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{n+2} \\ F_{n+1} \end{bmatrix}$$

b) Skonstruuj algorytm, który dla danych $p_1, \dots, p_k, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ wylicza szybko a_n zadane zależnością rekurencyjną: $a_n = p_1 a_{n-1} + \dots + p_k a_{n-k}$

Rozwiązanie

Zadanie 7: Mnożenie liczb, algorytm Toom-3?

Treść:

a) Skonstruuj algorytm mnożący dwie n -cyfrowe liczby całkowite a i b przez rozbitcie każdej z nich na trzy równe części: $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$. Powinien się on zadowalać pięcioma wywołaniami rekurencyjnymi samego siebie obliczającymi:

$$m_1 = a_1 \cdot b_1,$$

$$m_2 a_3 \cdot b_3,$$

$$m_3 = (a_1 + a_2 + a_3) \cdot (b_1 + b_2 + b_3),$$

$$m_4 = (a_1 - a_2 + a_3) \cdot (b_1 - b_2 + b_3),$$

$$m_5 = (a_1 - 2a_2 + 4a_3) \cdot (b_1 - 2b_2 + 4b_3)$$

b) Oszacuj jego złożoność obliczeniową

Rozwiązanie

Zadanie 8: Złożoność obliczeniowa $T(n) = a \cdot T(\frac{n}{b}) + c \cdot n^d$.

Treść:

Dany jest algorytm typu "dziel i zwyciężaj" wywołujący sam siebie rekurencyjnie, a razy dla podproblemów rozmiaru $\frac{n}{b}$ i wykonujący przy tym $c \cdot n^d$ operacji. Czas $T(n)$ działania tego algorytmu spełnia zależność rekurencyjną: $T(n) = a \cdot T(\frac{n}{b}) + c \cdot n^d$. Korzystając z tej zależności oszacuj $T(n)$ jako $O(\cdot)$ w zależności od a, b, d . Możesz założyć, że $n = b^k$ (Wskazówka: rozważ trzy przypadki, $a > b^d, a = b^d, a < b^d$)

Rozwiązanie

Zadanie 9: Złożoność obliczeniowa $T(n) \leq T(\lceil \frac{n}{5} \rceil + 2) + T(\lceil \frac{7n}{10} \rceil + 2) + cn$.

Treść:

Niech $T(n) \leq T(\lceil \frac{n}{5} \rceil + 2) + T(\lceil \frac{7n}{10} \rceil + 2) + cn$.

Pokaż używając indukcji, że $T(n) \leq c'n$ dla pewnej stałej c' .

Rozwiązanie

Zadanie 10: Zależność gcd no.1

Treść:

a) Udowodnij, że jeśli $a, b \in \mathbb{N}$ oraz x i y są niezerowymi liczbami całkowitymi spełniającymi równanie diofantyczne $ax + by = 1$, to:

$$\gcd(a, b) = \gcd(a, y) = \gcd(x, b) = \gcd(x, y)$$

b) Wykaz, że przynajmniej jedna z liczb x i y z powyższego podpunktu musi być ujemna.

Rozwiązanie

Zadanie 11: Ciąg dalszy gcd

Treść:

a) Przedstaw $\gcd(448, 721)$ w postaci $721x + 448y$, dla pewnych $x, y \in \mathbb{Z}$

b) Oblicz takie całkowite x i y , że $333x + 1234y = 1$.

c) Ile się równa 333^{-1} w pierścieniu $\mathbb{Z}_{1234}$?

d) Oblicz $-69^{-1} \bmod 1313$.

Rozwiązanie

Zadanie 12: Zależność gcd z liczbami Fibonacciego

Treść:

a) Pokaż, że $\gcd(F_{n-1}, F_n) = 1$.

b) Udowodnij indukcyjnie, że $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}$

Rozwiązanie

Zadanie 13: Liczby względnie pierwsze i gcd

Treść:

Udowodnij, że jeśli $a \perp b$ i $a > b$ to $\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m, n)} - b^{\gcd(m, n)}, 0 \leq m < n$.

Rozwiązanie

Zadanie 14: Potęga 2 z 1 na czele.

Treść:

Pokaż, że dla każdego n istnieje dokładnie jedna potęga 2, która w układzie dziesiętnym ma n cyfr z najbardziej znaczącą cyfrą 1.

Rozwiązanie

Zadanie 15: Równanie chyba diofantyczne

Treść:

Niech $ax_0 + by_0 = c$ dla pewnych $a, b, c, x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$. Określ zbiór wszystkich rozwiązań (x, y) równania

$$ax + by = c$$

Rozwiązanie